Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Rangkuman Aplikasi Komputer dan Basis Data

Pertemuan 4 : Pengenalan Array

Pada pertemuan ke tiga Mata Kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data dijelaskan tentang pengenalan array yang mana Array dalam java selalu dimulai dari 0 dan harus terlebih dahulu dideklarasikan sebelum digunakan.

FORMAT DEKLARASI ARRAY

```
Type[] namaArray;
```

Contoh :

```
int[] data1;
string[] namaKaryawan;
double[][] matriksDuaDimensi;
int[][] Mat1, Mat2, Mat3;
long[][][] datLong1, datLong2;
```

INISIALISASI ARRAY

```
int[] angka = new int[5]; //Membuat array dengan panjang 5
int[] angka = {1, 2, 3, 4, 5};//Membuat array dengan nilai yang ada
int nilaiPertama = angka[0]; //Indeks array selalu dimulai dari 0
String namaPertama = nama[0];

int panjang = angka.length; //Panjang array=jumlah elemen array
for(int i=0, i<angka.length; i++){//Mencetak isi array 1 dimensi
   System.out.println(angka[i]);}
```

ARRAY DUA DIMENSI

```
int[][] matriks = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};//inisialisasi
int nilai=matriks[0][1]; //Mengakses elemen matriks baris dan kolom
```

catatan :

- Matriks grup 1 : {1, 2, 3}
- Matriks grup 2 : {4, 5, 6}

METODE DALAM ARRAY

1. Sorting (Pengurutan)

Sorting adalah mengurutkan data secara ascending. Jika perintah ini dicoba, dan atriks sudah diisi oleh data, maka otomatis akan mengurutkan data pada matriks yang diberikan.

Kode : Arrays.sort(numbers)

```
import java.util.Arrays;
public class aw {
    public static void main(String[] args){
        int[] numbers = {9, 4, 1, 6, 7, 10};

        //sorting pengurutan data
        Arrays.sort(numbers);
        System.out.println("Hasil Sortir : " + Arrays.toString(numbers));

    }
}
```

Hasil :

```
Hasil Sortir : [1, 4, 6, 7, 9, 10]
```

2. Searching (Pencarian)

Searching adalah mencari isi dari array. Jika yang dicari ada dalam data, maka akan keluar FOUND AT INDEKS. Jika yang dicari tidak ada dalam data, maka akan keluar NOT FOUND.

Kode : int searchKey = (*yang dicari*);

```
import java.util.Arrays;
public class wa {
    public static void main(String[] args){
        int[] numbers = {3, 5, 6, 2, 9, 0};
        //Pencarian Array
        int searchKey = 9;
        int index = Arrays.binarySearch(numbers, searchKey);
        if (index >= 0){
            System.out.println(searchKey+ "found at index" + index);
        }else{
            System.out.println(searchKey+ "not found.");
        }
    }
}
```

Hasil :

Jika ada :

```
9 found at index 4
```

Jika tidak ada :

```
1 not found.
```

3. FilledArray (Pengisian dan Pembersihan)

Filler Array adalah pengisian dan pembersihan data yang sama. Jika diberi integer 5 dan array filled nya 7, maka hasilnya akan : 7 7 7 7 7. Jadi harus diberikan data yang sama agar terbaca pada metode ini.

Kode : int[] filledArray

```
import java.util.Arrays;
public class qa {
    public static void main(String[] args){
        //Metode FilledArrays
        int[] filledArray = new int [6];
        Arrays.fill(filledArray, 8);
        System.out.println("Hasil : "+Arrays.toString(filledArray));
    }
}
```

Hasil :

```
Hasil : [8, 8, 8, 8, 8, 8]
```

4. Pembandingan dan Kesamaan

Array equals adala pembandingan dan kesamaan. Sama seperti searching, jika 2 array nilainya sama maka akan TRUE. Jika 2 array nilainya berbeda, maka akan FALSE.

Kode : boolean areEqual = Arrays.equals(arr1, arr2);

```
import java.util.Arrays;
public class coba_bandingsama{
    public static void main(String[] args){
        int[] nilai1 = {2, 4, 6};
        int[] nilai2 = {1, 3, 5};
        boolean areEqual = Arrays.equals(nilai1, nilai2);
        System.out.println("Apakah nilai 1 dan nilai 2 sama? " +areEqual);
}
}
```

Hasil :

Jika hasilnya beda :

```
Options
Apakah nilai 1 dan nilai 2 sama? false
```

Jika hasilnya sama :

```
Apakah nilai 1 dan nilai 2 sama? true
```

5. Konversi Array ke String

Pengkonversian ini dilakukan jika ada data array 1 dimensi bertipe integer, maka akan dibuat tipe data arrayString.

Kode : String arrayString = Arrays.toString(data);

```
import java.util.Arrays;
public class coba_arraytostring{
public static void main(String[] args){
    int[] nilai = {5, 3, 8, 2, 1};
    String arrayString = Arrays.toString(nilai);
    System.out.println("Array as a string : "+arrayString);
}
}
```

Hasil :

```
Array as a string : [5, 3, 8, 2, 1]
```

6. Penggabungan Array

Penggabungan array ini bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan ArrayCopy dan MergedArray.

```
import java.util.Arrays;
public class merged_arr{
    public static void main(String[] args){
        //Penggabungan Array
        int[] sourceArray={1, 2, 3};
        int[] destArray = new int[5];
        System.arraycopy(sourceArray, 0, destArray, 2, sourceArray.length);
        System.out.println("Merged array : "+Arrays.toString(destArray));
    }
    }
```

Hasil :

```
Merged array : [0, 0, 1, 2, 3]
```